DECISÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

Renan Ribeiro Feitosa da Cruz – GRR20261927
André Luiz Hlatchuk – GRR20261342

Segue abaixo a explicação de alguns procedimentos por trás das aplicações no circuito

1. O MUX inicial operado por M_sel_pc (Mux seletor de PC) é responsável por escolher qual entre os tipos de instrução irá incrementar ou decrementar de PC, com objetivo de distinguir melhor principalmente os saltos realizados pelos tipos B e J

2. Com o mesmo objetivo de distinção e controle dos valores PC, após o registrador os valores são redirecionados para 3 diferentes somadores com os diferentes imediatos de cada tipo, evitando a mistura entre os valores durante as incrementações do mesmo

3. A extensão dos bits de imediatos realizada pela isa é aplicada logo após a recepção da instrução pelo banco de instruções. Enquanto os imediatos de 12 bits do tipo J recebem a extensão de forma direta através da separação de seus bits, é feita uma seleção por mux para os imediatos de 8 bits no intuito de definir se a extensão deve receber os referentes ao tipo I ou ao tipo B, o qual requer a análise de 2 intervalos de bits diferentes.

4. O botão RESET controlador do MUX de PC tem como intuito inserir uma constante 0, reiniciando o valor de PC e facilitando os demais testes realizados.

5. Na unidade de controle, são interpretadas as palavras de 20 bits a respeito da cada operação a partir da seguinte tabela:

Tipo	Instrução	Descrição	Opcode	funct_imm (4)	M_sel_b (2)	M_sel_pc (2)	M_d_breg	wm	M_B_ULA	WBReg	M_rd
R	add	rd = rs1 + rs2	0000	0000	00	00	00	0	0	1	1
I	addi	rd = rs1 + imm	0001	0000	00	00	00	0	1	1	1
I	slli	rd = rs1 << imm	0010	1001	00	00	00	0	1	1	1
I	srli	rd = rs1 >> imm	0011	1010	00	00	00	0	1	1	1
I	sw	M[rs1 + imm] = rd	0100	0000	00	00	00	1	1	0	1
I	lw	rd = M[rs1 + imm]	0101	0000	00	00	01	0	1	1	1
B	beq	if (rs1 == rs2) PC += imm	0110	0000	00	01	00	0	0	0	0
B	bne	if (rs1 != rs2) PC += imm	0111	0000	01	01	00	0	0	0	0
B	blt	if (rs1 < rs2) PC += imm	1000	0000	10	01	00	0	0	0	0
B	bge	if (rs1 >= rs2) PC += imm	1001	0000	11	01	00	0	0	0	0
J	jal	rd = PC + 1; PC += imm	1010	0000	00	10	10	0	0	1	1
I	jalr	rd = PC + 1; PC = rs1 + imm	1011	0000	00	11	00	0	1	1	1
Reservado para expansão futura			1100	0000	00	00	00	0	0	0	0
			1101	0000	00	00	00	0	0	0	0
			1110	0000	00	00	00	0	0	0	0
			1111	0000	00	00	00	0	0	0	0

A partir dela, são definidos valores para

FUNCT_IMM: Valor para definir a operação da ULA caso o Opcode for diferente de 0000, ou seja, caso a instrução não seja do tipo R.

M_SEL_BRANCH: Diz qual das comparações será realizada no mesmo setor de PC, no intuito de controlar o salto dado pelo mesmo.

DECISÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

Renan Ribeiro Feitosa da Cruz – GRR20261927
André Luiz Hlatchuk – GRR20261342

M_SEL_PC: Como descrito anteriormente, controla qual tipo de incremento ou decremento será aplicado à PC entre os demais tipos.

M_D_BREG: Controla os valores que serão realimentados para os registradores, decidindo entre as operações normais, os carregamentos de dados por LW e os saltos do PC por JAL.

W_MEM: Controla o que será escrito na ROM de memória da ISA, só se ativa para SW.

M_B_ULA: Ativa para tipos I, no intuito de receber o imediato de 8 bits ao invés do valor B de um registrador do banco.

W_BREG: Controla o que cabe ou não a ser escrito nos registradores.

M_RD: Controla a extensão de sinal e diz se deve ser passado o RD ou os imediatos suplementares do tipo B.